

AeroStock

Auditor Cognitivo y Táctico de Inventarios

«Automatización Edge AI y Visión Computacional para resolver cuellos de botella en la gestión de inventarios, ambientes hostiles y control PEPS.»

Equipo Desarrollador

John Maximiliano Carreño Robalino

José Luis Paladines Sánchez

Reto 02: Gestión inteligente de inventarios

Septiembre 2026

01. Problemática

De acuerdo con nuestras investigaciones y la validación técnica mediante consultas directas con especialistas en intralogística, sistemas ASRS (Automated Storage and Retrieval Systems) y control de inventarios de Nestlé, identificamos que el proceso actual presenta fallas críticas originadas por la baja automatización y la dependencia de la transcripción manual humana.

El problema trasciende la simple «lectura de inventarios» y se fragmenta en tres puntos críticos (la ceguera logística):



Figura 1: Concepto: Dron táctico AeroStock operando en ambiente de frío.

1. **Etiquetas Dañadas en Pallet (Ceguera Logística):** El film plástico de embalaje y el roce mecánico en racks dañan o bloquean la etiqueta maestra exterior (LPN/SSCC) del pallet. Si el lector óptico tradicional falla, el pallet completo y su lote asociado quedan «invisibles» para el sistema de inventario.
2. **Desalineación ASRS (Error Humano):** Cuando ocurren errores mecánicos en almacenes automatizados, la intervención humana para corregirlos suele generar inconsistencias; el operario registra un producto equivocado en el ERP (ej. Etiqueta marca *Nescafé* pero físicamente es *Maggi*). Un dron tradicional que solo lee etiquetas perpetúa este error.
3. **Gestión Ineficiente de Zonas de Picking:** En distribución de alimentos, existen áreas de picking con pallets parciales (mixtos). Escanear la etiqueta máster no revela cuántas unidades físicas restan en el pallet, limitando la visibilidad del *Stock de Seguridad*.

02. Viabilidad Técnica

Para garantizar que **AeroStock** sea realista para el contexto operativo de Nestlé, desarrollamos un prototipo funcional (MVP) utilizando herramientas COTS (Commercial Off-The-Shelf) y tecnologías open-source, evitando implementaciones invasivas o sensores costosos (como LiDAR).

Arquitectura del MVP Desarrollado:

- **Visión Computacional y Edge AI:** Implementamos un modelo de red neuronal convolucional (CNN) basado en *TensorFlow (Keras)* capaz de ejecutarse en dispositivos ligeros sin consumir un ancho de banda masivo.
- **Framework Táctico:** Construido sobre *Streamlit* y *OpenCV*, permitiendo el procesamiento simultáneo de decodificación de códigos de barras (pyzbar) e inferencia visual de productos.
- **Navegación Relativa (VIO asistida por AprilTags):** Se propone un vuelo autónomo basado en Odometría Visual-Inercial (VIO) complementada con marcadores fiduciales de bajo costo (AprilTags fijados en vigas de racks) que resetean la deriva acumulada (*drift*) en interiores sin GPS, manteniendo el costo total de hardware por debajo de los USD \$1,000.



Figura 2: Entrenamiento de IA (Productos Nestlé)



Figura 3: Simulación de etiquetas maestras LPN / Lote para banco de pruebas

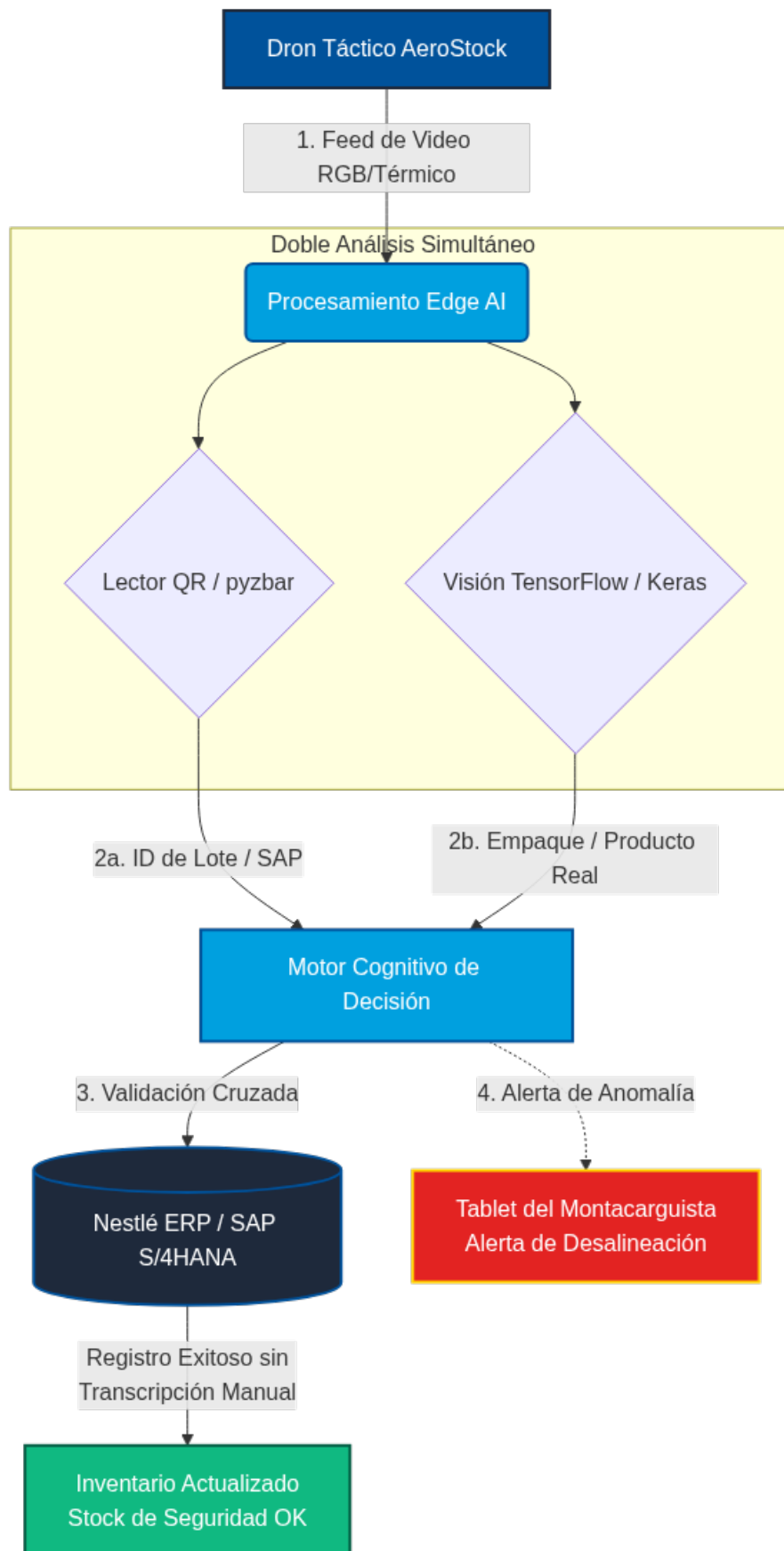


Figura 4: Arquitectura del Sistema AeroStock (Edge AI + ERP)

03. Diferenciación

El mercado está saturado de drones de inventario que simplemente escanean códigos. **AeroStock** se diferencia drásticamente al transformarse en un *Auditor Cognitivo* en lugar de un lector pasivo.

Nuestra mayor innovación radica en la **Doble Verificación Cognitiva**:

1. **Decodificación de Etiqueta Maestra (LPN / SSCC)**: El dron escanea la etiqueta exterior adherida al pallet, extrayendo en tiempo real el identificador que vincula en SAP el número de lote, material y fecha de vencimiento.
2. **Auditoría Visual Multinivel**: En racks masivos, la IA reconoce las **cajas corrugadas máster** (mediante patrones de color, logos y tipografía de marcas como Maggi, Nescafé o Amor). En zonas de picking abiertas, detecta los empaques primarios o packs visibles en la capa superior.

Si los datos de la etiqueta discrepan del empaque observado (el QR marca *Nescafé* pero la caja física corresponde a *Galletas Amor*), AeroStock emite una alerta crítica de **Desalineación ASRS por Error Humano** y bloquea el pallet en el ERP. Ante etiquetas rotas o tapadas por film, el sistema no asume lotes a ciegas: activa el protocolo de *Gestión por Excepción*, registrando la ranura exacta y enviando una captura fotográfica a la tablet del operador para su re-etiquetado manual, protegiendo la integridad de la base de datos de SAP.

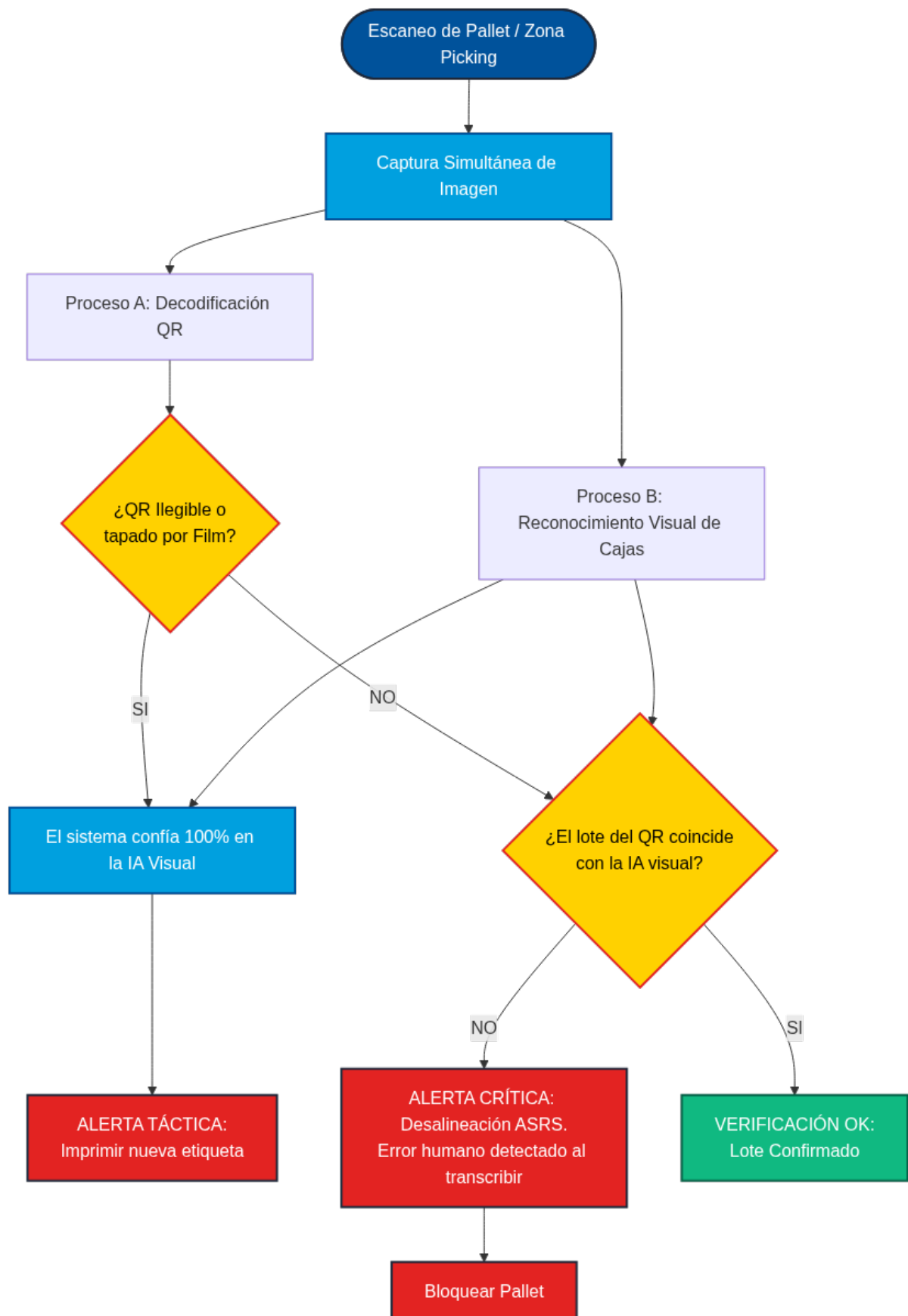


Figura 5: Árbol de Decisión: Doble Verificación Cognitiva (Resolución de Desalineación ASRS)

04. Propuesta de Valor

AeroStock entrega beneficios directos enfocados en la trazabilidad y la eficiencia operativa diaria:

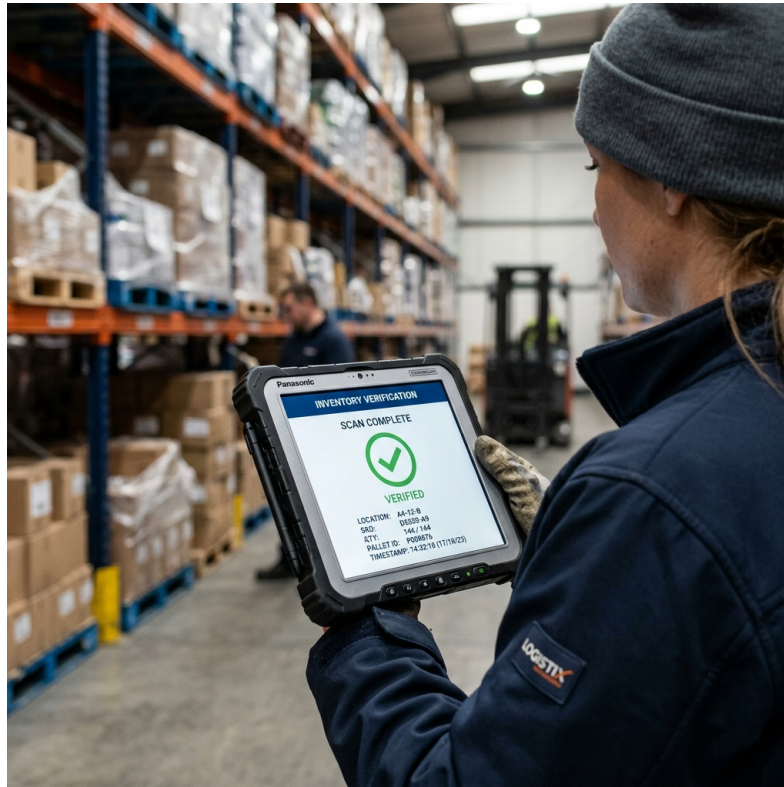


Figura 6: UI Táctica: Montacarguista recibiendo confirmación de inventario en tiempo real.

- **Seguridad Laboral y Excepciones:** Operando como un Dron Táctico a demanda. En lugar de enviar un operario a 15 metros de altura en cámaras de frío (-20 °C) para buscar un pallet extraviado, el operario lanza AeroStock desde su tablet. El dron localiza la anomalía en minutos reduciendo la exposición al riesgo en altura.
- **Conteo Volumétrico por Capas en Picking:** Ante pallets abiertos con cajas internas no expuestas a la cámara perimetral, la IA combina detección de objetos en la capa superior con la geometría estándar del pallet (120×100 cm). Mediante el patrón de estiba configurado en el maestro de materiales, deduce matemáticamente las unidades de las camas inferiores, reportando el nivel de llenado exacto al sistema de inventarios.
- **Control PEPS y FEFO Espacial:** El sistema cruza la posición física tridimensional mapeada por el dron con la fecha de expiración registrada en el ERP. Si un pallet próximo a vencer quedó bloqueado detrás de lotes con caducidad más lejana, AeroStock emite una orden prioritaria de reubicación física en el WMS.

05. Sostenibilidad

La sostenibilidad de AeroStock radica en la **reducción masiva del desperdicio de productos (Shrinkage)** y el ahorro de recursos energéticos y mecánicos:

- **Auditoría de Frío (Módulo Opcional - Fase 2):** Arquitectura modular preparada para incorporar microcámaras térmicas radiométricas orientadas a detectar fugas de temperatura o microclimas anómalos en techos de cámaras frigoríficas, preservando la cadena de frío sin comprometer el techo presupuestario del MVP táctico base (<USD \$1,000).
- **Eficiencia Energética y de Maquinaria:** Elimina las horas de conducción de montacargas buscando lotes extraviados a ciegas, optimizando baterías y reduciendo la huella operativa en planta.

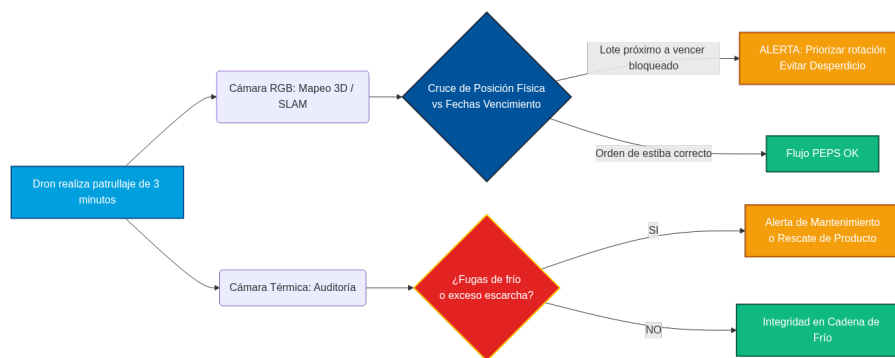


Figura 7: Flujo Térmico y Rotación FEFO para Prevención de Desperdicios

06. Escalabilidad

El sistema es un puente directo a la filosofía **Industria 4.0** de Nestlé. Al estar desacoplado de hardware privativo, **AeroStock** opera sobre una arquitectura de software abierta capaz de conectarse como microservicio o API hacia el ERP central (SAP S/4HANA mediante servicios REST/OData).

El procesamiento local gestiona las transacciones de lectura y validación cruzada sobre un esquema relacional ligero antes de impactar el maestro de materiales, garantizando que solo los registros verificados actualicen el stock contable y que las anomalías se canalicen a una bitácora de excepciones para auditoría continua. Esta versatilidad permite implementar la solución tanto en centros de distribución de alta densidad automatizados (ASRS) como en almacenes convencionales o bodegas de distribuidores locales, optimizando costos de adopción.

07. Pruebas del Prototipo en Vivo

Acceso al MVP Desplegado (Streamlit Cloud):

Los jueces y validadores técnicos pueden interactuar con el sistema, probar el motor de IA y visualizar los dashboards en tiempo real a través del siguiente enlace:

<https://aerostock-mvp-j6kbkf2pvofbvurfbqkmu.streamlit.app/>

A continuación, se presentan las cuatro resoluciones operativas demostradas por el **Auditor Cognitivo** durante las pruebas de concepto, comprobando la validación cruzada entre la lectura del dron y nuestra base de datos relacional de trazabilidad:



Figura 8: **Trazabilidad OK:** Match perfecto entre el empaque físico detectado por la IA y la metadata del QR.



Figura 9: **Desalineación ASRS:** Detección de error humano. El código indicaba un producto, pero la caja era otra.



Figura 10: **Alerta de Trazabilidad:** Producto detectado visualmente pero sin QR (pérdida de Lote y Caducidad).



Figura 11: **Auditoría de Vacíos:** El sistema confirma pasillos despejados sin falsos positivos.

«El futuro de la cadena de suministro
no radica en escanear más rápido, sino
en entender lo que se escanea.»

— *Visión AeroStock OS*

08. Referencias

La fundamentación técnica y operativa de **AeroStock** se estructuró a partir de los siguientes recursos y validaciones en la industria:

- **Nestlé Professional. (2025).** *¿Cómo implementar la trazabilidad alimentaria en tu negocio?*. Recuperado de: <https://www.nestleprofessional-latam.com/ec/tendencias-e-ideas/trazabilidad-alimentaria-restaurante>
- **Filippo M. (Ingeniero Experto ASRS). (2026).** *Validación de viabilidad intralogística para drones*. (Comunicación personal / Entrevista técnica directa). Documentación sobre desgaste de etiquetas y desalineación humana en almacenes automatizados.
- **Abadi, M. et al. (2016).** *TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Distributed Systems*. arXiv preprint arXiv:1603.04467. Recuperado de: <https://arxiv.org/abs/1603.04467>
- **OpenCV. (2026).** *Open Source Computer Vision Library*. Recuperado de: <https://opencv.org/> **PyZBar.** *Decodificación en Python*. Recuperado de: <https://pypi.org/project/pyzbar/>
- **InnoLabs ESPOL. (2026).** *Hackathon Reto 02: Gestión Inteligente de Inventarios*. Documentación interna proporcionada para el caso de estudio Nestlé.